Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 12/06/2023

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 3, -2)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f.

2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla seguente base (sia per il dominio che per il codominio):
$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 2, 0), (1, 2, 3)\}.$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ l'endomorfismo la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 12/06/2023

Domande

1. Dare la definizione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale reale. Fornire due esempi di sottospazi vettorial di $\mathbb{R}^3$ di dimensione rispettivamente 1 e 2.

2. Si faccia un esempio di insieme linearmente indipendente in $\mathbb{R}^3$ che non è una base, e un esempio di sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$ che non è una base.

3. Sia data una funzione lineare $f : V \to V'$, ove V e V' sono spazi vettoriali reali. Si enunci il teorema nullità più rango.

4. Dare la definizione di autovalore di un endomorfismo. Si fornisca un esempio di endomorfismo con dominio $\mathbb{R}^2$ che abbia due autovalori distinti.